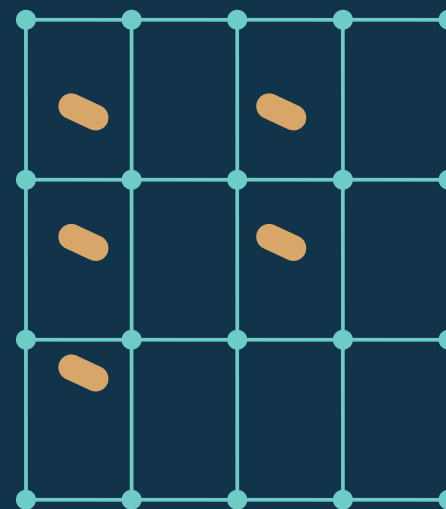


医用抗菌水凝胶

制备工艺、抗菌机制 及性能调控研究进展

——以创面敷料为例

工艺如何改变结构，结构如何决定作用？



亲水网络 × 活性组分

先看创面任务，再选材料功能

高渗出液

吸液后保持完整

活动部位

反复形变仍能覆盖

感染创面

控制微生物与界面暴露

制备工艺



网络结构



抗菌作用



使用性能

同一种活性成分，换一个网络，作用过程也可能改变。

交联与成型，改变的是网络的工作方式

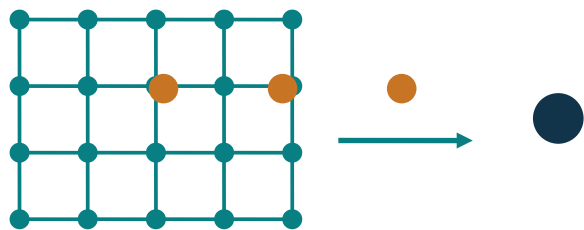
路线	过程或原料	结构变化	化工关注点
物理交联	PVA 冻融	结晶区与氢键	温度循环、吸液后稳定性
光引发交联	功能化壳聚糖体系	可聚合结构成网	厚度与受光均匀性
动态交联	席夫碱／配位等	连接重排与恢复	流动与定形的平衡
成膜与打印	喷涂蒸发／挤出	浓缩成网／流变控制	铺展、沉积与结构保持

制品形态不是最后一步：它同时改变受光、传质和受力。

抗菌策略不同，控制变量也不同

释放型

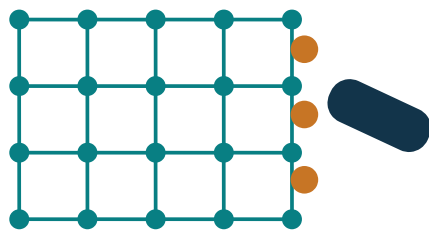
活性组分从网络迁出



控制供给过程

接触型

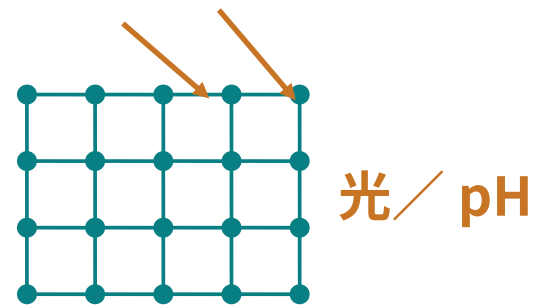
固定化基团作用于界面



保证表面可及性

光热／催化辅助

光照或反应条件参与作用

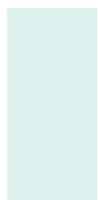


控制能量与反应环境

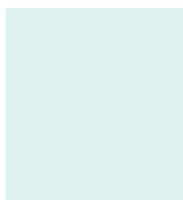
厚度和成胶速度，需要用时间尺度来判断

扩散主导：距离加倍，时间约增至四倍

$$t_D \sim \frac{L^2}{D_{\text{eff}}}$$



L



2L

1× → **4×**

特征扩散时间

均匀平板； D_{eff} 与边界条件近似不变

先混匀，再形成网络

$$\Pi_m = \frac{t_m}{t_g} \ll 1$$

t_m ：混合时间

t_g ：成胶时间

适用于混合后即交联
且要求整体均匀的体系

增强一个指标，仍要看整张敷料是否可用

同一膜体系：改变单宁酸含量后，拉伸强度发生变化

(0.06 ± 0.01) MPa



(0.2 ± 0.04) MPa

网络稳定 ↔ 液体交换

贴合黏附 ↔ 换药移除

抗菌作用 ↔ 组织相容性

配方优化是在约束之间找可用范围。

我的判断：先明确任务，再协调性能

01 工艺决定结构

交联与成型改变传递、受力和界面

02 机制约束工艺

释放看供给，接触看可及性，刺激看条件

03 优化落在成品

协调必要性能，并保持批次一致性

谢谢，欢迎讨论。

备用 | 剪切变稀解释挤出，恢复性决定沉积

$$\tau = K\dot{\gamma}^n \quad \eta_{\text{app}} = K\dot{\gamma}^{n-1}$$

$0 < n < 1$: 剪切速率增加，表观黏度降低

喷嘴内

受剪切 → 易流动、便于挤出



沉积后

恢复结构 → 支撑打印形状

稳态幂律关系不包含时间依赖恢复，也不单独证明自支撑。

备用 | 主要文献与来源

[1] GOUNDEN & SINGH • Gels, 2024
10.3390/gels10010043.

[3] JIA et al. • Materials Today Bio, 2023
10.1016/j.mtbio.2023.100582.

[7] ZHONG et al. • Frontiers in Chemistry, 2024
10.3389/fchem.2024.1376799.

[8] YANG et al. • Bioactive Materials, 2022
10.1016/j.bioactmat.2021.06.014.

[9] QIAO et al. • Bioactive Materials, 2023
10.1016/j.bioactmat.2023.07.015.

[12] ZHOU et al. • Advanced Science, 2024
10.1002/advs.202404580.

[13] CHEN et al. • Bioactive Materials, 2025
10.1016/j.bioactmat.2025.08.024.

[14] PRANANTYO et al. • Nature Communications, 2024
10.1038/s41467-024-44968-y.

[15] PRANANTYO et al. • Nat. Commun. (更正) , 2025
10.1038/s41467-025-64329-7.

[16] ZENG et al. • Bioactive Materials, 2021
10.1016/j.bioactmat.2021.01.035.

[17] LI et al. • Bioactive Materials, 2022
10.1016/j.bioactmat.2021.07.023.

[20] ZHANG et al. • Bioactive Materials, 2025
10.1016/j.bioactmat.2025.07.026.

资料来源：用户上传课程报告及本任务已核对的文献记录。